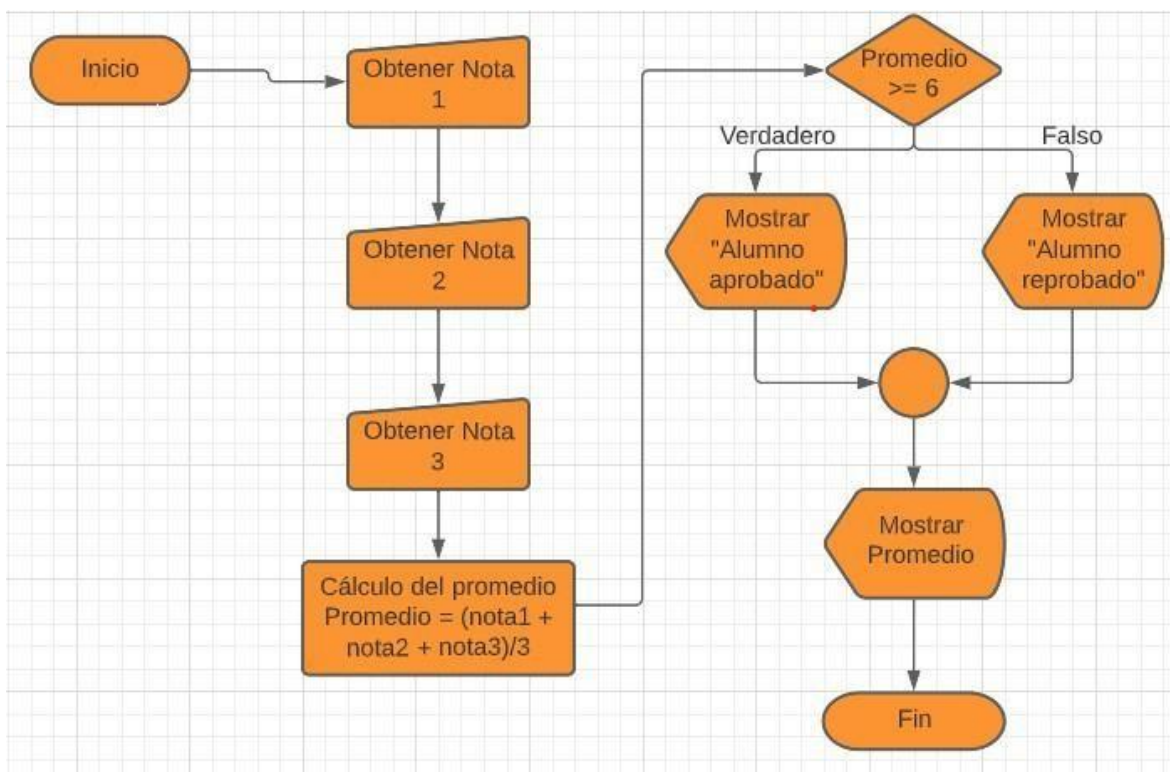




## Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente - Ingeniería en Desarrollo de Software

Asignatura:  
Manejo de Estructura de  
Datos

Unidad #: 2  
Semana 9  
Fecha: 21-04-2025

Temas: Fundamentos de Programación y Análisis de  
Algoritmos.  
Autor: \_\_\_\_\_

### Introducción:

Bienvenidos al material de lectura de la semana #9 de la Unidad #2 de la materia Manejo de Estructura de Datos. En este material explicaremos los fundamentos de programación y análisis de algoritmos.

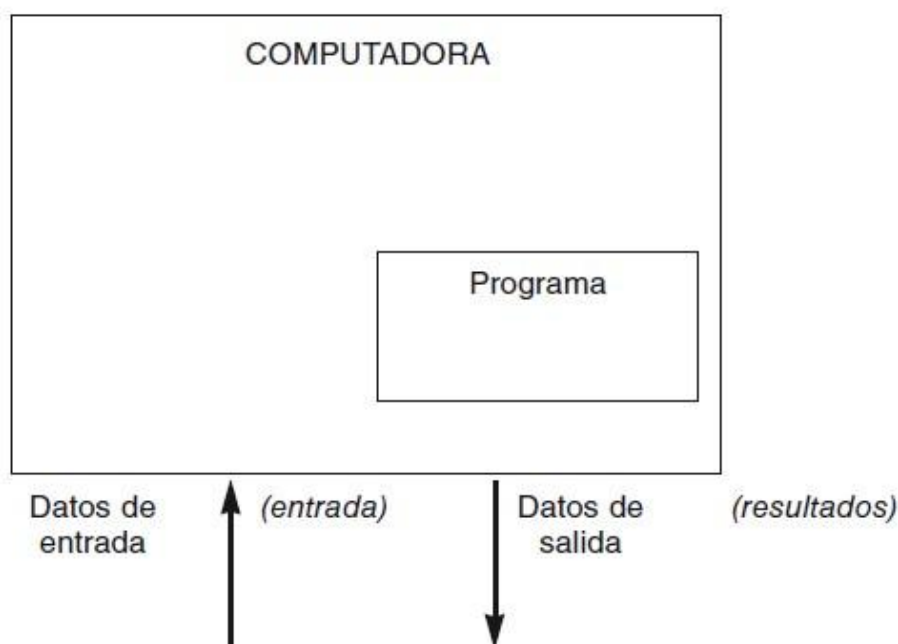
Este material de lectura está diseñado para proporcionarte una base sólida sobre los fundamentos de programación y análisis de algoritmos, preparándote para enfrentar los desafíos y oportunidades que encontrarás en tu carrera profesional. A medida que avances en este material, te alentamos a participar activamente de las actividades, para favorecer tu proceso de aprendizaje.

[illegible]

colocan ciertos datos (*entrada de datos*), se procesan y se produce un resultado (*datos de salida o información*). Los datos de entrada y los datos de salida pueden ser, realmente de cualquier tipo: texto, dibujos, sonido, imágenes... El sistema más sencillo para comunicarse una persona con la computadora es mediante un teclado, una pantalla (monitor) y un ratón (*mouse*). Hoy día existen otros dispositivos muy populares tales como escáneres, micrófonos, altavoces, cámaras de vídeo, teléfonos inteligentes, agendas PDA, reproductores de música MP3, iPod, etc.; de igual manera, a través de *módems*, es posible conectar su computadora con otras computadoras a través de la red **Internet**.

Como se ha dicho antes, los componentes físicos que constituyen la computadora, junto con los dispositivos que realizan las tareas de entrada y salida, se conocen con el término *hardware* o sistema físico. El programa se encuentra almacenado en su memoria; a la persona que escribe programas se llama *programador* y al conjunto de programas escritos para una computadora se llama *software*. Este libro se dedicará casi exclusivamente al *software*, pero se hará una breve revisión del *hardware* como recordatorio o introducción según sean los conocimientos del lector en esta materia.

Una computadora consta de varios dispositivos (tales como teclado, pantalla, “ratón” (*mouse*), discos duros, memorias, escáner, DVD, CD, memorias *flash*, unidades de proceso, impresoras, etc.) que son conocidos como *hardware*. Los programas de computadora que se ejecutan o “corren” (*run*) sobre una máquina se conocen como *software*. El coste del *hardware* se ha reducido drásticamente en los últimos años y sigue reduciéndose al menos en términos de relación precio/prestaciones, ya que por el mismo precio es posible encontrar equipos de computadoras con unas prestaciones casi el doble de las que se conseguían hace tan sólo dos o tres años por un coste similar. Afortunadamente, el precio del *software* estándar también se ha reducido drásticamente, pero por suerte cada día se requieren más aplicaciones específicas y los programadores profesionales cada día tienen ante sí grandes retos y oportunidades, de modo que los esfuerzos y costes que requieren los desarrollos modernos suelen tener compensaciones económicas para sus autores.



**Figura 1.1.** Proceso de información en una computadora.

## Sección 2: Introducción al análisis de algoritmos.

Dos ideas cambiaron el mundo. En 1448, en la ciudad de Mainz, un orfebre llamado Johann Gutenberg descubrió el camino para imprimir libros colocando juntas dos piezas metálicas móviles. En ese momento se inició la disipación de la edad oscura, lo cual sirvió para liberar al intelecto humano. En otras palabras, la ciencia y la tecnología triunfaron y estimularon la fermentación de una semilla que culminó con la revolución industrial. Por eso, entre muchos historiadores persiste la idea de que todos esos cambios se lo debemos a la tipografía, pues antes de ella solo una elite podía tener acceso al conocimiento bibliográfico. Otros historiadores, sin embargo, consideran que la llave de ese desarrollo no lo produjo la tipografía, sino la algorítmica.

En nuestros días estamos acostumbrados a escribir números en notación decimal, de ahí que sea sencillo olvidar que Gutenberg utilizaba la notación romana para escribir, por ejemplo, el numero 1448 (es decir, MCDXLVIII). Pero, en esa época, ¿cómo se podían sumar dos números romanos? Para cantidades pequeñas se solían emplear los dedos de las manos, pero para cifras más complejas se debía utilizar el ábaco.

El sistema decimal —inventado en la India alrededor del año 600 a. C.— produjo una revolución en el razonamiento cualitativo, pues únicamente usando diez símbolos se podían representar números de gran tamaño sin ninguna complicación. De este modo, cualquier operación aritmética se podía concretar de forma sencilla. No obstante, estas ideas tardaron bastante en expandirse debido a las tradiciones, la distancia y las barreras del lenguaje. De hecho, solo fue hasta el siglo noveno de nuestra era, aproximadamente, cuando Al Khwarizmi —un matemático, astrónomo y geógrafo persa— dio a conocer los métodos básicos para la suma, la resta, la multiplicación, la división e incluso para determinar la raíz cuadrada y el cálculo de. Sus procedimientos fueron precisos, eficientes y correctos, y se les llamo *algoritmos*, un término acuñado en honor al hombre sabio.

Si bien el trabajo de Al Khwarizmi solo se pudo establecer en Europa varios siglos después (especialmente por el esfuerzo de un matemático italiano del siglo XIII, conocido como Leonardo Fibonacci, quien descubrió el potencial del sistema posicional y trabajo bastante para su desarrollo y futura propagación), a medida que se fue implementado el sistema decimal se pudo generar un desarrollo más acelerado en distintos campos de la tecnología, la ciencia, el comercio, la industria y, posteriormente, el computo. De hecho, científicos de todo el mundo crearon algoritmos cada vez más complejos para todo tipo de problemas e investigaron acerca de novedosas aplicaciones que han cambiado el mundo de forma radical.

El *Diccionario* de la Real Academia Española define el vocablo *algoritmo* en los siguientes términos: “Conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema”, mientras que para la palabra *computo* se otorga la siguiente definición: “método preciso usado por una computadora para la solución de problemas”.

Ahora bien, un algoritmo esta compuesto por un conjunto finito de pasos, cada uno de los cuales puede requerir de una o más operaciones que deben estar definidas. Cada paso debe ser hecho, al menos, por una persona usando lápiz y papel en un tiempo finito. Este procedimiento no se puede confundir con lo sugerido por la palabra *receta*, pues en esta última muchas de las acciones pueden estar orientadas por la subjetividad (en determinadas preparaciones se puede recomendar, por ejemplo, agregar sal al gusto); en cambio, en el algoritmo cada uno de los pasos se debe indicar y realizar con exactitud.

Otra frase importante en este campo es *proceso computacional* (un ejemplo es el sistema operativo). Diseñado para controlar la ejecución de trabajos, este proceso, en teoría, nunca termina, ya que se queda en estado de espera hasta la llegada de solicitud de otro trabajo.

### Bibliografía

- “Sistemas Operativos Modernos” Andrew S. Tanenbaum. 1993. Prentice Hall. (Cap. 3)

